

# CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2023

*“Todos los aspectos del mundo de hoy, incluso la política y las relaciones internacionales, se ven afectados por la química.”*

*Linus Pauling*

Nombre(s): \_\_\_\_\_ Apellidos: \_\_\_\_\_  
Escuela: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
CÓDIGO: \_\_\_\_\_ Temario: **SEGUNDO DÍA. DÉCIMO GRADO**

## Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del primer día de examen. Está compuesto por 4 preguntas (pregunta 8, 10 incisos; pregunta 9, 7 incisos; pregunta 10, 4 incisos; pregunta 11, 7 incisos) y un total de 6 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).
- Enumere la parte inferior de su examen, en cada página, e indique el número total de páginas de respuesta, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente.
- Usted cuenta solamente con cuatro horas y media de examen, controle el tiempo con sumo cuidado: preste atención a que el examen tiene un gran número de incisos. ¡No pierda tiempo en respuestas innecesarias!

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación  
República de Cuba



# CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

|                                                                                                                 |                                                                                              |                                      |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constante de Avogadro                                                                                           | $N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                                                | Ecuación del gas ideal               | $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$                                                            |
| Constante de los gases                                                                                          | $R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$                             | Primer Principio de la Termodinámica | $Q = \Delta U + W$                                                                         |
| Cero en la escala Celsius                                                                                       | 273,15 K                                                                                     | Energía de Gibbs                     | $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$                                                   |
| Constante de Faraday                                                                                            | $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$                                                  | Ecuación de Nernst                   | $E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$ |
| Producto iónico del agua a 25 °C                                                                                | $K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$                                                                  |                                      | $\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$          |
| Condiciones estándar                                                                                            | $p^\circ = 100 \text{ kPa} = 1 \text{ bar}$<br>$c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ | Factor i de van't Hoff               | $i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$                                                             |
| Ecuación de Arrhenius                                                                                           | $k = A \cdot \exp \left( -\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$                                     | Crioscopía y Ebulloscopía            | $\Delta T = i \cdot K \cdot b$                                                             |
| $1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$ |                                                                                              |                                      |                                                                                            |
| $1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mmHg} = 101,325 \text{ kPa}$                                     |                                                                                              |                                      |                                                                                            |
| $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$                                                                   |                                                                                              |                                      |                                                                                            |
| $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$                                                                |                                                                                              |                                      |                                                                                            |
| $1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$                                                        |                                                                                              |                                      |                                                                                            |
| $M \equiv \text{mol/L}$                                                                                         |                                                                                              |                                      |                                                                                            |

|                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 18               |
| 1<br>H<br>1.008                  | 2                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 13                | 14                | 15                | 16                | 17                | 2<br>He<br>4.003 |
| 3<br>Li<br>6.94                  | 4<br>Be<br>9.01   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 5<br>B<br>10.81   | 6<br>C<br>12.01   | 7<br>N<br>14.01   | 8<br>O<br>16.00   | 9<br>F<br>19.00   | 10<br>Ne<br>20.18 |                  |
| 11<br>Na<br>22.99                | 12<br>Mg<br>24.31 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13<br>Al<br>26.98 | 14<br>Si<br>28.09 | 15<br>P<br>30.97  | 16<br>S<br>32.06  | 17<br>Cl<br>35.45 | 18<br>Ar<br>39.95 |                  |
| 19<br>K<br>39.10                 | 20<br>Ca<br>40.08 | 21<br>Sc<br>44.96 | 22<br>Ti<br>47.87 | 23<br>V<br>50.94  | 24<br>Cr<br>52.00 | 25<br>Mn<br>54.94 | 26<br>Fe<br>55.85 | 27<br>Co<br>58.93 | 28<br>Ni<br>58.69 | 29<br>Cu<br>63.55 | 30<br>Zn<br>65.38 | 31<br>Ga<br>69.72 | 32<br>Ge<br>72.63 | 33<br>As<br>74.92 | 34<br>Se<br>78.97 | 35<br>Br<br>79.90 | 36<br>Kr<br>83.80 |                  |
| 37<br>Rb<br>85.47                | 38<br>Sr<br>87.62 | 39<br>Y<br>88.91  | 40<br>Zr<br>91.22 | 41<br>Nb<br>92.91 | 42<br>Mo<br>95.95 | 43<br>Tc<br>-     | 44<br>Ru<br>101.1 | 45<br>Rh<br>102.9 | 46<br>Pd<br>106.4 | 47<br>Ag<br>107.9 | 48<br>Cd<br>112.4 | 49<br>In<br>114.8 | 50<br>Sn<br>118.7 | 51<br>Sb<br>121.8 | 52<br>Te<br>127.6 | 53<br>I<br>126.9  | 54<br>Xe<br>131.3 |                  |
| 55<br>Cs<br>132.9                | 56<br>Ba<br>137.3 | 57-71             | 72<br>Hf<br>178.5 | 73<br>Ta<br>180.9 | 74<br>W<br>183.8  | 75<br>Re<br>186.2 | 76<br>Os<br>190.2 | 77<br>Ir<br>192.2 | 78<br>Pt<br>195.1 | 79<br>Au<br>197.0 | 80<br>Hg<br>200.6 | 81<br>Tl<br>204.4 | 82<br>Pb<br>207.2 | 83<br>Bi<br>209.0 | 84<br>Po<br>-     | 85<br>At<br>-     | 86<br>Rn<br>-     |                  |
| 87<br>Fr<br>-                    | 88<br>Ra<br>-     | 89-103            | 104<br>Rf<br>-    | 105<br>Db<br>-    | 106<br>Sg<br>-    | 107<br>Bh<br>-    | 108<br>Hs<br>-    | 109<br>Mt<br>-    | 110<br>Ds<br>-    | 111<br>Rg<br>-    | 112<br>Cn<br>-    | 113<br>Nh<br>-    | 114<br>Fl<br>-    | 115<br>Mc<br>-    | 116<br>Lv<br>-    | 117<br>Ts<br>-    | 118<br>Og<br>-    |                  |
|                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 57<br>La<br>138.9                | 58<br>Ce<br>140.1 | 59<br>Pr<br>140.9 | 60<br>Nd<br>144.2 | 61<br>Pm<br>-     | 62<br>Sm<br>150.4 | 63<br>Eu<br>152.0 | 64<br>Gd<br>157.3 | 65<br>Tb<br>158.9 | 66<br>Dy<br>162.5 | 67<br>Ho<br>164.9 | 68<br>Er<br>167.3 | 69<br>Tm<br>168.9 | 70<br>Yb<br>173.0 | 71<br>Lu<br>175.0 |                   |                   |                   |                  |
| 89<br>Ac<br>-                    | 90<br>Th<br>232.0 | 91<br>Pa<br>231.0 | 92<br>U<br>238.0  | 93<br>Np<br>-     | 94<br>Pu<br>-     | 95<br>Am<br>-     | 96<br>Cm<br>-     | 97<br>Bk<br>-     | 98<br>Cf<br>-     | 99<br>Es<br>-     | 100<br>Fm<br>-    | 101<br>Md<br>-    | 102<br>No<br>-    | 103<br>Lr<br>-    |                   |                   |                   |                  |

**Pregunta 8. Misceláneas (10mo grado)**

| 8.1 | ...  | Total | Total |
|-----|------|-------|-------|
| 4   | idem | 40    | 10%   |
|     |      |       |       |

Seleccione la afirmación más adecuada en cada caso. No es necesario que justifique su respuesta.

**8.1.** El compuesto cuya muestra de 1,00 g contiene el mayor número de átomos es:

- A) CO                                      B) C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>                                      C) C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>                                      D) Kr

**8.2.** ¿Cuál especie tiene el menor ángulo de enlace?

- A) NO<sub>3</sub><sup>-</sup>                                      B) NO<sub>2</sub><sup>-</sup>                                      C) FNO<sub>2</sub>                                      D) NF<sub>3</sub>

**8.3.** ¿Qué sólido tiene el mayor punto de fusión?

- A) S<sub>8</sub>                                      B) MgF<sub>2</sub>                                      C) SiO<sub>2</sub>                                      D) P<sub>4</sub>

**8.4.** ¿Cuál es la masa molar de un gas cuya densidad es 6,13 g/L a 25 °C y 101,325 kPa?

- A) 10 g/mol                                      B) 20 g/mol                                      C) 150 g/mol                                      D) 190 g/mol

**8.5.** La energía reticular del Na<sub>2</sub>O tiene un valor de -2600 kJ/mol, mientras que la energía reticular del MgO tiene un valor de -3900 kJ/mol. ¿Qué factores contribuyen a que el MgO tenga una mayor energía reticular? I) Mg<sup>2+</sup> tiene mayor carga que el Na<sup>+</sup>, II) Mg<sup>2+</sup> es más pequeño que el Na<sup>+</sup>

- A) solo I                                      B) solo II                                      C) I y II                                      D) ni I ni II

**8.6.** ¿Qué metal es resistente a la oxidación al aire libre porque forma una capa protectora de óxido?

- A) Al                                      B) Ca                                      C) Ag                                      D) Sr

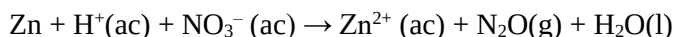
**8.7.** ¿Qué molécula tiene la distancia de enlace C-N más corta?

- A) HCNO                                      B) HNCO                                      C) H<sub>3</sub>CNO                                      D) H<sub>3</sub>CNO<sub>2</sub>

**8.8.** En el compuesto complejo Na[V(CO)<sub>5</sub>] ¿Cuál es el número de oxidación del vanadio?

- A) 1-                                      B) 3+                                      C) 5+                                      D) 6+

**8.9.** ¿Cuál es el coeficiente para el Zn cuando la ecuación es balanceada a **sus mínimos** coeficientes?



- A) 2                                      B) 4                                      C) 6                                      D) 8

**8.10.** Orden creciente de fortaleza ácida:

- A) H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> < H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> < HClO<sub>3</sub>                                      B) HClO<sub>3</sub> < H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> < H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>  
 C) H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> < HClO<sub>3</sub> < H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>                                      D) H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> < HClO<sub>3</sub> < H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>

**Pregunta 9. Compuestos de carbono (10mo grado)**

| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | Total | Total |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 15  | 8   | 13  | 5   | 4   | 4   | 11  | 60    | 15%   |
|     |     |     |     |     |     |     |       |       |

El carbono es un elemento indispensable para la vida. Quizás su propiedad química más conocida es la de formar largas cadenas en las moléculas orgánicas, sin embargo, este elemento también tiene una química inorgánica muy rica. Se conocen diferentes óxidos del carbono, entre ellos el monóxido, el dióxido y el subóxido ( $C_3O_2$ ). En estas moléculas el átomo central es el carbono y son completamente lineales. El ácido carbónico es inestable y en presencia de agua se descompone rápidamente formando dióxido de carbono disuelto. En medio acuoso básico, el dióxido de carbono pierde sus protones formando los aniones hidrógenocarbonato y carbonato. El ácido déltico tiene fórmula  $C_3O(OH)_2$  y es también llamado ácido triánglico, en referencia a su estructura altamente simétrica con ciclo de tres átomos. El ácido escuárico tiene fórmula  $C_4O_2(OH)_2$  y es también llamado ácido cuadrático, en referencia a su estructura altamente simétrica con ciclo de cuatro átomos. Ambos ácidos son relativamente fuertes, por ello, pierden dos protones con facilidad originando los dianiones correspondientes que son aromáticos. Otro ácido importante del carbono es el oxálico  $H_2C_2O_4$ , que se emplea como patrón primario en las valoraciones redox, debido a que se oxida fácilmente a dióxido de carbono.

Existen compuestos de carbono con diferente estequiometría con la mayoría de los elementos químicos. Con los metales se originan los carburos iónicos, que pueden ser de diferente tipo. Los metánidos ( $C^{4-}$ ) como el  $Li_4C$  son derivados del metano. El acetileno o etino puede reaccionar con varios metales liberando dihidrógeno y formando los acetiluros ( $C_2^{2-}$ ) correspondientes, como el  $CaC_2$ . También se conocen los alenuros o sesquicarburos ( $C_3^{4-}$ ) como el  $Mg_2C_3$  y los compuestos intersticiales de grafito  $MC_{8n}$  con metales alcalinos. Todos estos carburos se hidrolizan en agua formando hidróxidos metálicos y un hidrocarburo (compuesto formado exclusivamente por carbono e hidrógeno). Con los elementos de transición el carbono forma compuestos intersticiales, buenos conductores eléctricos, por ejemplo, el cementita (6,68% en masa de C) es un constituyente mayoritario del acero y del hierro de fundición. Con los no metales, el carbono forma una amplia gama de compuestos.

**9.1.** Represente las estructuras de Lewis de los tres óxidos del carbono, el ácido carbónico, el ácido oxálico, el ácido déltico y el ácido escuárico.

**9.2.** Represente todas las estructuras resonantes de los dianiones carbonato  $CO_3^{2-}$ , oxalato  $C_2O_4^{2-}$ , deltato  $C_3O_3^{2-}$  y escuarato  $C_4O_4^{2-}$ .

**9.3.** Escriba ecuaciones químicas ajustadas para los siguientes procesos.

**9.3.a)** La descomposición del oxalato de magnesio por calentamiento intenso formando únicamente óxidos.

**9.3.b)** La reacción entre el permanganato de potasio y el ácido oxálico, en presencia de ácido sulfúrico, si se conoce que se forma sulfato de manganeso(II) y dióxido de carbono.

**9.3.c)** La obtención del acetiluro de calcio a partir de óxido de calcio.

**9.3.d)** Las reacciones de hidrólisis de  $Li_4C$ ,  $Na_2C_2$  y  $Mg_2C_3$ .

**9.4.** Construya el diagrama de orbitales moleculares para el anión acetiluro. Justifique su formación a partir del cálculo del orden de enlace. Prediga sus propiedades magnéticas.

**9.5.** Utilice la teoría del enlace de valencia y el modelo de la hibridación para justificar la formación de los enlaces en el etino ( $H-C\equiv C-H$ ).

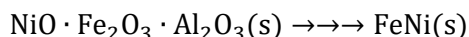
**9.6.** Encuentre la fórmula empírica del cementita.

**9.7.** Represente las fórmulas de Lewis de los compuestos fosgeno  $COCl_2$ , cianógeno  $(CN)_2$ , cianamida  $NH_2CN$ , carbonato de dimetilo  $CO(OCH_3)_2$  e isocianato de metilo  $CH_3NCO$ .

**Pregunta 10. Extracción de níquel (10mo grado)**

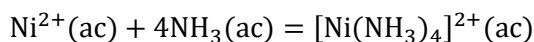
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | Total | Total |
|------|------|------|------|-------|-------|
| 8    | 6    | 22   | 4    | 40    | 10%   |
|      |      |      |      |       |       |

Cuba cuenta con importantes depósitos de níquel, principalmente en la provincia de Holguín. Este metal es muy empleado en la producción de baterías. El níquel se encuentra formando parte de lateritas que son ricas en óxidos de hierro y aluminio. La composición del mineral varía dependiendo del yacimiento en que se encuentra. El proceso Caron se utiliza para aislar el componente de interés del resto de la matriz. A grandes rasgos se resume el proceso de varias etapas según la siguiente relación de transformación:



**10.1.** Determine el rendimiento del proceso si se parte de 10,0 ton de laterita con fórmula empírica  $\text{NiO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$  y se obtienen 1,20 ton de aleación de fórmula empírica FeNi. 1 ton =  $10^3$  kg =  $10^6$  g

Se ha identificado que una de las etapas que más afecta el rendimiento del proceso es la lixiviación, debido a la solubilidad del níquel en la solución amoniacal empleada. La ecuación que represente esta pérdida puede representarse según:



**10.2.** Determine la masa máxima de níquel que se podría perder si se emplean 2,50 ton de amoníaco para separarlo del mineral.

Alternativas más costosas implicarían el empleo de un medio ácido para la separación.

**10.3.** Determine la masa de disolución de ácido clorhídrico al 30% en masa necesario para disolver 10,0 ton de laterita si su composición en masa es NiO 1,0%,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (59,5%) y  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (11,5 %).

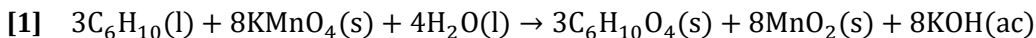
**10.4.** ¿Qué costo tendría el empleo de ácido clorhídrico en este proceso? La tonelada de ácido clorhídrico industrial tiene un valor de \$ 38 000.

M(X) en g/mol:  $\text{NH}_3$  = 17,04; NiO = 74,69;  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  = 159,70;  $\text{Al}_2\text{O}_3$  = 101,96; FeNi = 114,54; HCl = 36,46.

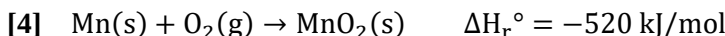
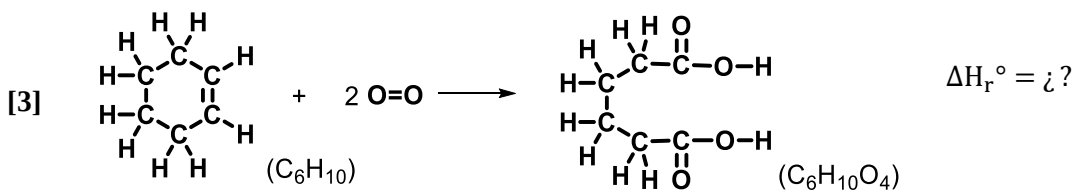
**Pregunta 11. Termoquímica de hidrocarburos (10mo grado)**

| 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | Total | Total |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 8    | 8    | 8    | 12   | 4    | 4    | 16   | 60    | 15%   |
|      |      |      |      |      |      |      |       |       |

El ciclohexeno ( $M = 82,14 \text{ g/mol}$ ) es un hidrocarburo que puede reaccionar con el permanganato de potasio ( $M = 158,03 \text{ g/mol}$ ) según la reacción



La reacción anterior puede ser dividida para su estudio termodinámico en tres reacciones más sencillas



Se conoce además que  $\Delta H_r^\circ = \sum \nu \cdot \Delta H_f^\circ$   $\Delta H_r^\circ \approx \sum E(\text{enlaces rotos}) - \sum E(\text{enlaces formados})$

**11.1.** Utilizando los valores de las energías de enlace calcule la variación de entalpía de la reacción [3].

| Enlace           | O-H | C-C | C-H | C=C | C-O | O=O | C=O |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Energía (kJ/mol) | 460 | 347 | 414 | 610 | 555 | 494 | 760 |

**Nota:** Si usted no pudo resolver el inciso anterior utilice el valor aproximado de  $\Delta H_r^\circ[3] = -1100 \text{ kJ/mol}$  para continuar con la solución del resto de la pregunta.

**11.2.** Utilizando la Ley de Hess y las variaciones de entalpía para las reacciones [2], [3] y [4], calcule la variación de entalpía para la reacción [1] entre el ciclohexeno y el permanganato de potasio.

**Nota:** Si usted no pudo resolver el inciso anterior utilice el valor aproximado de  $\Delta H_r^\circ[1] = -3300 \text{ kJ/mol}$  para continuar con la solución del resto de la pregunta.

**11.3.** Calcule el calor desprendido durante la reacción de 13,85 g de ciclohexeno con 60,3 g de permanganato de potasio a la presión atmosférica.

**11.4.** Calcule la energía reticular del óxido de manganeso(IV) utilizando el ciclo de Born-Haber, los valores de energía a continuación y la entalpía de formación del óxido (la variación de entalpía de la reacción [4]).

$\Delta H_{\text{sublim}}^\circ(\text{Mn}) = 234 \text{ kJ/mol}$ ;  $I_1(\text{Mn}) = 717 \text{ kJ/mol}$ ;  $I_2(\text{Mn}) = 1509 \text{ kJ/mol}$ ;  $I_3(\text{Mn}) = 3248 \text{ kJ/mol}$ ;  $I_4(\text{Mn}) = 4940 \text{ kJ/mol}$ ;  $EA_1(\text{O}) = -141 \text{ kJ/mol}$ ;  $EA_2(\text{O}) = 791 \text{ kJ/mol}$ ;  $\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{O}_2) = 498 \text{ kJ/mol}$

**11.5.** El valor obtenido anteriormente es poco realista porque se consideró que en el sólido están presentes cationes  $\text{Mn}^{4+}$  y aniones  $\text{O}^{2-}$ . ¿Qué modelo de enlace químico describe mejor al  $\text{MnO}_2$ ? Justifique.

En un calorímetro de bomba se combustionó completamente una muestra de 47,5 g de cierto alcano de fórmula general  $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ . Como productos de la combustión se obtuvo solamente dióxido de carbono y agua y se liberó una energía de 2360 kJ, medida a presión constante. El experimento se realizó a 25,0 °C.

**11.6.** Estime cuál fue la temperatura final alcanzada por el sistema. Se conoce que la capacidad calorífica total era igual a 1550 kJ/°C.

**11.7.** Calcule la fórmula molecular del alcano y su entalpía de combustión en kJ/mol.

$\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}) = -286 \text{ kJ/mol}$ ,  $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) = -394 \text{ kJ/mol}$ ,  $\Delta H_f^\circ(\text{alcano}) = -126 \text{ kJ/mol}$